

Guión de Prácticas 2

Vectores, Cadenas estilo C y Matrices

Metodología de la Programación
Curso 2025/2026

Contenidos

1. Introducción al guión	1
2. Relación de ejercicios	1
2.1. Vectores	1
2.2. Cadenas estilo C	2
2.3. Matrices	4

1. Introducción al guión

Para esta sesión de prácticas, se plantean una serie de ejercicios para trabajar con vectores, matrices y cadenas estilo C.

2. Relación de ejercicios

2.1. Vectores

1. Haz una función que reciba un array de enteros y que devuelva otro array con la mayor secuencia monótona creciente que encuentre en el primero. Se considera secuencia monótona creciente aquella formada por elementos consecutivos tales que cada elemento es estrictamente mayor que el anterior.

Ejemplo:

Entrada: {3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 1}

Salida: {2, 4, 6, 8} (tamaño = 4)

En caso de empate, se devolverá la primera secuencia encontrada.

2. Diseñar una función que dado un vector de números enteros, genere otro vector que contenga las diferencias entre elementos consecutivos del primero.

Ejemplo:

Entrada: {4, 7, 1, 9, 6}

Salida: {3, -6, 8, -3}

3. Realizar una función que mezcle de forma ordenada dos vectores ya ordenados en un tercer vector. No se permitirá ordenar el vector resultado posteriormente: la mezcla deberá realizarse de forma directa comparando elementos.

Si los vectores de entrada son:

$$v_1 = \{1, 3, 5, 8\} \quad v_2 = \{2, 3, 6, 9\}$$

El vector resultante deberá ser:

$$\{1, 2, 3, 3, 5, 6, 8, 9\}$$

2.2. Cadenas estilo C

1. Implementar una función `trim` que reciba una cadena de caracteres (array de tipo `char` terminado en `'\0'`) y elimine los espacios en blanco situados al principio y al final de la misma.

La modificación deberá realizarse sobre la propia cadena recibida, sin utilizar vectores auxiliares adicionales. Se considerarán espacios en blanco los caracteres espacio (`' '`) y tabulador (`'\t'`).

Ejemplo:

```
"  hola mundo  "
```

Tras ejecutar la función, la cadena deberá quedar:

```
"hola mundo"
```

2. Implementar una función `split` que reciba una cadena de caracteres y un delimitador, y divida la cadena en palabras separadas por dicho delimitador.

Las palabras obtenidas deberán almacenarse en un array bidimensional de caracteres. La función devolverá el número de palabras encontradas.

La cabecera de la función será:

```
int split(const char cad[], char palabras[][50],
          char delimitador);
```

donde:

- `cad` es la cadena original.
- `palabras` es el array bidimensional donde se almacenarán las palabras extraídas (cada palabra tendrá un tamaño máximo de 50 caracteres).
- `delimitador` es el carácter que separa las palabras.

Ejemplo:

Si la cadena de entrada es:

```
"uno,dos,tres"
```

y el delimitador es `,`, el contenido del array `palabras` deberá ser:

```
{"uno", "dos", "tres"}
```

y la función deberá devolver el valor 3.

3. Implementar una función `isPalindromeIgnoreCase` que reciba una cadena de caracteres (array de tipo `char` terminado en `'\0'`) y determine si es un palíndromo. La función deberá comprobar si la cadena se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- No se distinguirán mayúsculas y minúsculas.

- Se ignorarán los espacios en blanco.
- Se ignorarán los signos de puntuación.

La función devolverá `true` si la cadena es un palíndromo y `false` en caso contrario.

Ejemplos:

```
"Anita lava la tina"      → true
"Dabale arroz a la zorra el abad" → true
"Programacion"            → false
```

2.3. Matrices

1. Realizar una función que acepte una matriz de enteros de dimensiones $m \times n$ y devuelva el número de columnas únicas de la matriz, es decir, aquellas para las que no existe otra columna con los mismos valores en todas sus filas.

Ejemplo:

Dada la matriz 4×7 :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 & 3 & -4 & 1 \\ 4 & 5 & 10 & 5 & 4 & 4 & 5 \\ 5 & 7 & -1 & 7 & 5 & 3 & 7 \\ 7 & 8 & 9 & 8 & 7 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

Las columnas 2 y 4 son iguales entre sí, así como las columnas 1 y 5, y las columnas 2, 4 y 7. Las únicas columnas que no se repiten son la 3ª y la 6ª.

2. Implementar una función que reciba una matriz de enteros y determine el valor máximo y el valor mínimo, indicando además la posición (fila y columna) en la que aparece cada uno de ellos.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 7 & 1 \\ 5 & 0 & 7 & 4 \\ -1 & 6 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

En esta matriz, el mínimo es -2 en la posición $(1, 2)$ y el máximo es 9 en la posición $(3, 4)$.

3. Rotación de una matriz 90° . Implementar una **función** que reciba una matriz de enteros A de dimensiones $m \times n$ y genere en otra matriz B la rotación de A **90 grados en sentido horario**. La matriz resultado tendrá dimensiones $n \times m$.

Ejemplo:

Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad (2 \times 3)$$

Entonces la rotación 90° en sentido horario es

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \quad (3 \times 2)$$